

§ 5. Інволюційна форма та інволюційна база полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Тоді як кожна раціональна база, побудована в § 4, мала той недолік, що залежала від довільно вибраних вихідних функцій, тепер ми покажемо існування *раціональної бази, однозначно визначеної полем*.

За § 4 поле $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ є алгебраїчним полем – скажімо, степеня i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ і через

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

виникає приєднанням елементів $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраїчних відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Тому розглянемо незвідну відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ цілу функцію $\Phi^*(z, u)$ з нулем

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

яка має степінь i за z . Крім того, як добуток величин, спряжених із $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ є однорідною формою степеня i за $z, u_1, \dots, u_\rho$; отже, коефіцієнтом при z^i вона має функцію з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що не залежить від u . Поділивши на цей старший коефіцієнт і зробивши його рівним 1, ми однозначно визначаємо незвідну функцію $\Phi^*(z, u)$. Означена так однорідна форма

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \quad (1)$$

називатиметься *інволюційною формою*¹ поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; з (1) отримуємо

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned} \quad (2)$$

як *інволюційну форму* поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефіцієнти інволюційної форми $\Phi^*(z, u)$ виявляться раціональною базою поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; тобто має місце співвідношення

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Для доведення зауважимо, що $\Phi^*(z, u)$ має коефіцієнти з $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ і, через незвідність відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тим більше є незвідною відносно цього підполя. Отже, $\Phi^*(z, u)$ задає незвідне рівняння для $u(x)$ відносно $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Звідси випливає, що $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ є алгебраїчним полем – степеня i – над $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Оскільки $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ лежить між $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ та $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, то з рівності степенів, як відомо, випливає рівність полів, а отже співвідношення (3). За принципом перенесення коефіцієнти $\Phi(z, u)$ відповідно дають раціональну базу поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$; тобто ми маємо

Теорему III: Коефіцієнти інволюційної форми утворюють раціональну базу, визначену полем, – інволюційну базу; для полів $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ця база визначена однозначно.*²

Додамо ще ірраціональне тлумачення цього факту, яке встановлює зв'язок із геометричною теорією інволюції.

Нехай розклад $\Phi^*(z, u)$ на лінійні множники в деякому полі розширення задано так:

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

¹Підстава для цієї назви з'ясується наприкінці параграфа; $\sum'$ означає, що сумування поширюється на всі члени, крім z^i .

²Для полів $\mathfrak{K}_{n\rho}$ інволюційна форма може залежати від відображення; однозначності можна досягти відображенням з невизначеними коефіцієнтами.

Порівняння з (1) показує, що функції

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

тотожно збігаються з елементарними симетричними функціями рядів величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Отже, кожна функція з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ є раціональною комбінацією цих елементарних функцій, симетричною за рядами (5), і навпаки, кожна симетрична функція рядів (5) належить до $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Тому, коли

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробігає всі функції з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, має місце система нескінченно багатьох співвідношень:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

або, стисло:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

де ні $F^*(x^{(k)})$, ні $H^*(x^{(k)})$ – як спряжені з $F^*(x)$, $H^*(x)$ і формально симетричні – не зникають тотожно.

Навпаки, для кожного ряду величин ξ , який задовольняє нескінченно багато співвідношень

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

впливає належність до рядів величин (5).

Справді, якщо $G^*(x)$ означає спільний знаменник коефіцієнтів $\Phi^*(z, u)$, то за припущенням (7) ціла також за ξ функція

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не зникає тотожно – тобто коефіцієнти $\Phi^*(z, u; \xi)$ не стають невизначеними – і має нуль

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Отже, з (7) також $\Phi^*(z, u; x)$ має нуль $z = u(\xi)$; тобто ξ належить до рядів величин (5). Відповідне твердження впливає з (6), якщо ξ задовольняє систему рівнянь відносно спряженого ряду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

тобто ряди величин (5) визначаються як розв'язки ξ системи рівнянь

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

де $F^*(x) : H^*(x)$ пробігає всі функції з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; при цьому ряд x можна також замінити будь-яким спряженим рядом.

Геометрично це означає таке, якщо тлумачити кожен ряд x як точку: розв'язки (7) задають у ρ -вимірному лінійному просторі ∞^ρ групи з i точок кожна так, що будь-яка точка групи однозначно визначає всю окрему групу. Таку систему груп точок називають «інволюцією в лінійному просторі».³

Відповідно, поле $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризує інволюцію в лінійному просторі, що складається з кривих, поверхонь тощо.

Оскільки, за наведеним вище, степінь i поля $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ відносно $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ дорівнює кількості систем розв'язків (7) з додатковою умовою $H^*(\xi) \neq 0$ – які ми можемо називати системами розв'язків поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, – то міркування, використане для доведення існування інволюційної бази, допускає також ірраціональне формулювання:

«Якщо $\mathfrak{L}^*$ є дільником $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ і кожна система розв'язків поля $\mathfrak{L}^*$ є також системою розв'язків поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, то $\mathfrak{L}^*$ і $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ тотожні».

Відповідне твердження за принципом перенесення справджується для дільників $\mathfrak{L}$ поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³ Виключені розв'язки (7), для яких $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – і так само виключені розв'язки системи рівнянь, що відповідає інволюційній базі, – називають фундаментальними точками інволюції; при цьому слід також рахувати ті, що виникають через гомогенізацію, тобто «лежать на нескінченності».